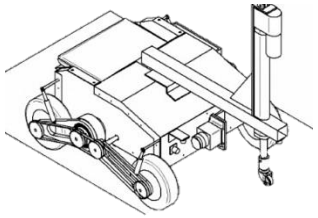
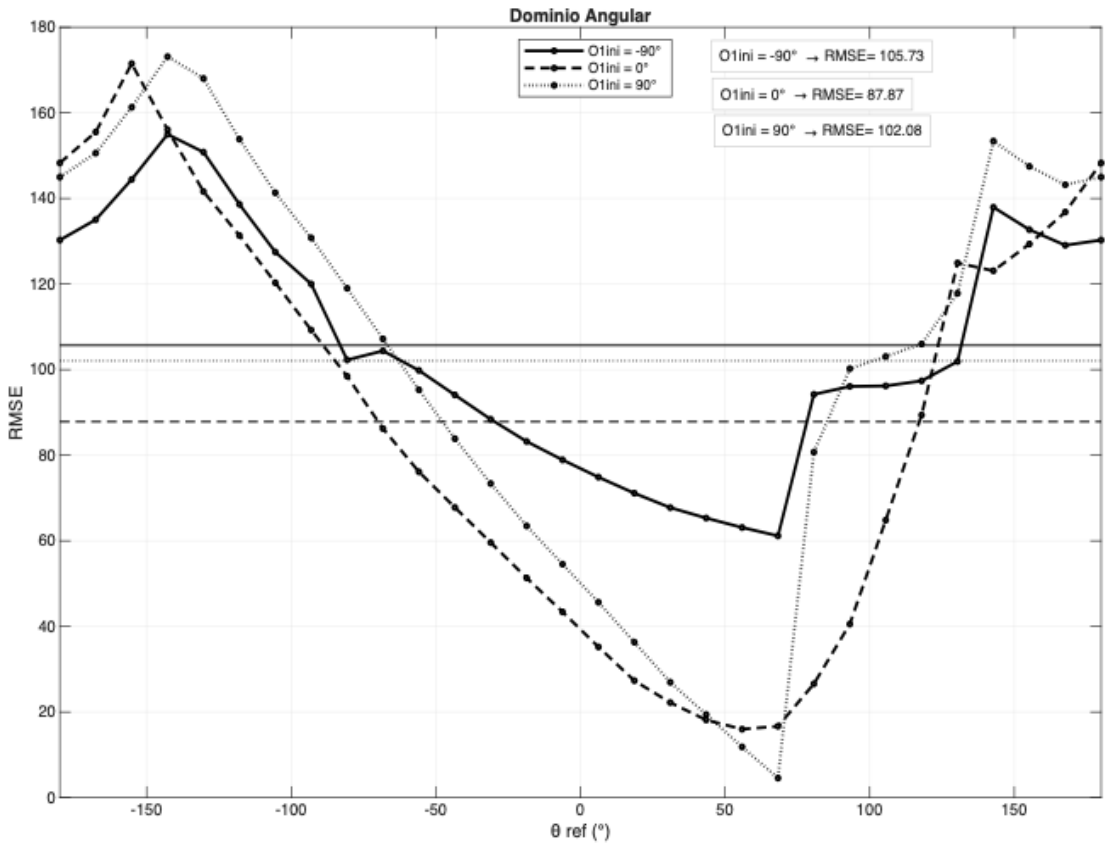
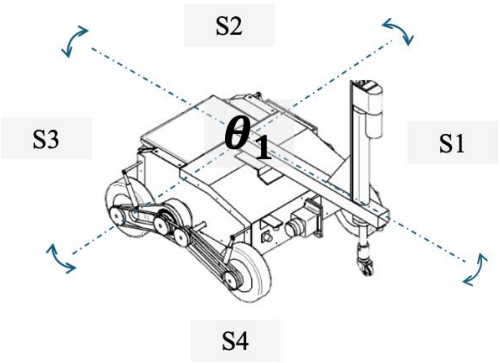
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







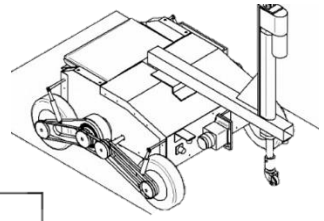
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial introduce distorsiones no uniformes en el RMSE, incrementando el error medio de 87.87° a más de 100° y evidenciando una fuerte dependencia del desempeño respecto al estado inicial.

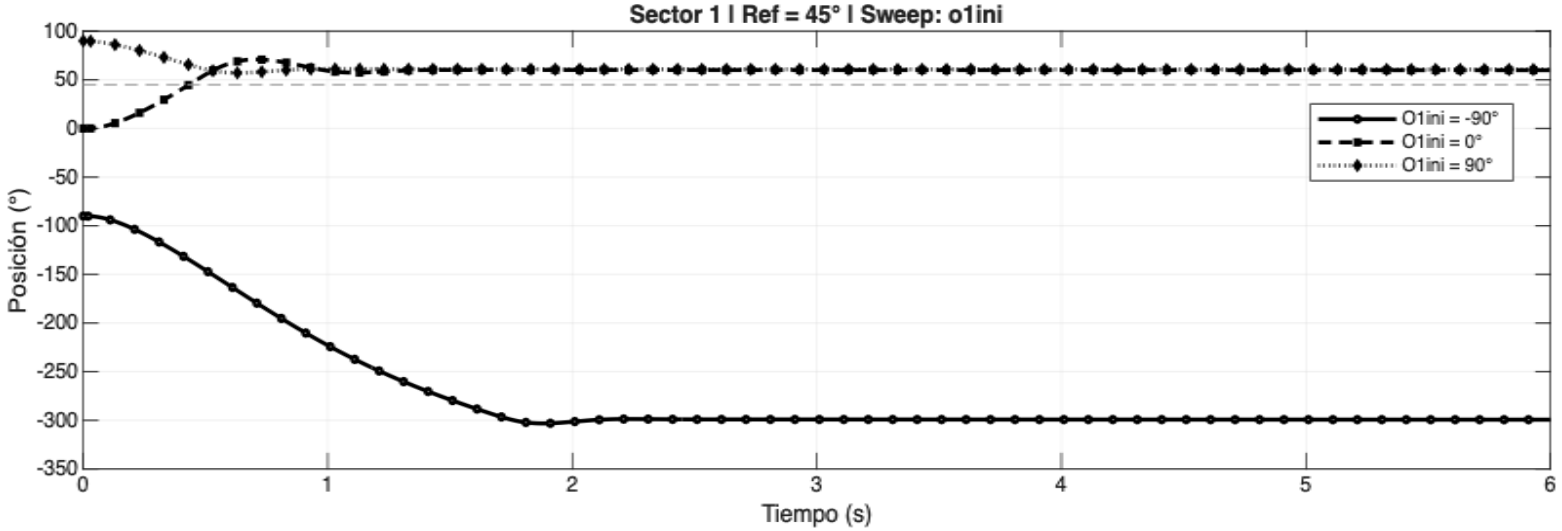
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El sistema mantiene estabilidad en condiciones nominales, pero presenta degradaciones severas para estados iniciales extremos, incluyendo pérdida de seguimiento y divergencia.

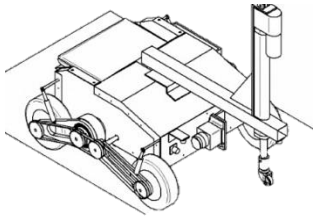


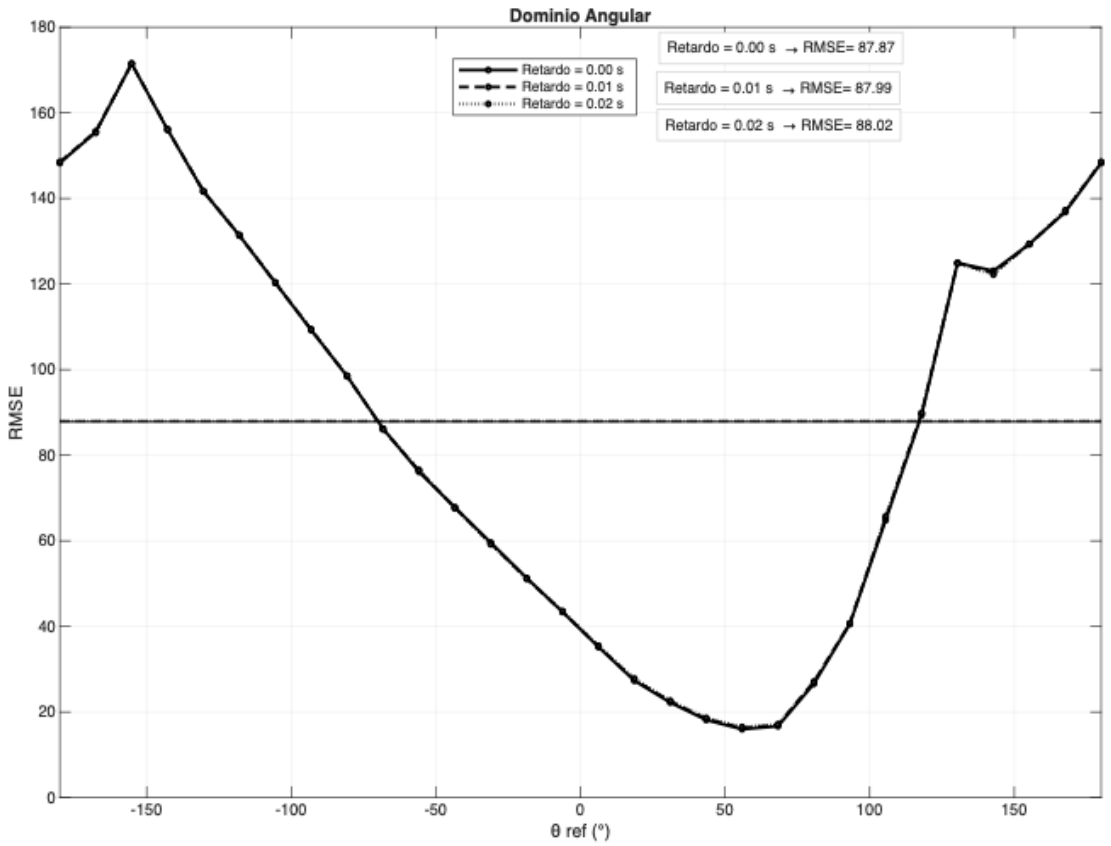
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	59.94	25.92	57.60	6.00	14.94	17.78	271.98	0.29	124.00	9.92	3.74	78.53	19.16	48.30
2	90.00	60.60	45.00	100.00	6.00	15.60	18.47	283.58	0.00	103.00	10.00	3.40	62.45	17.57	17.31
3	-90.00	-299.36	-135.00	-300.00	6.00	15.64	65.03	373.37	78.00	10.00	5.54	175.44	26.47	57.65	NaN

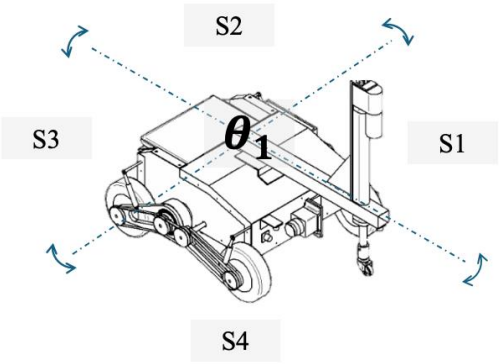
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal







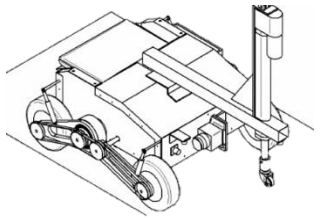
Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

El retardo introduce una penalización uniforme del RMSE, manteniendo la forma global de la curva y evidenciando robustez estructural del agente.

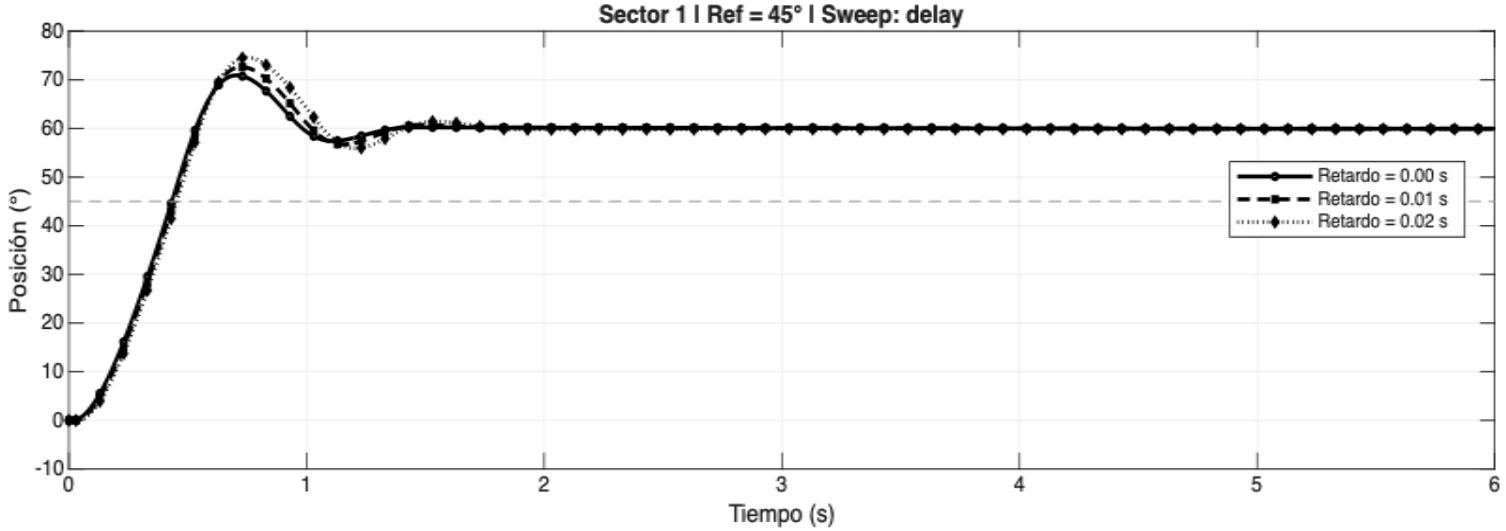
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°



El sistema mantiene estabilidad, pero el retardo incrementa sobreimpulso, oscilaciones y esfuerzo de control en el régimen transitorio.

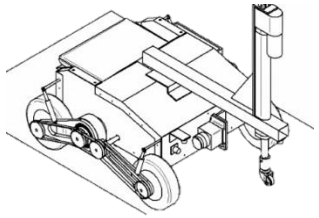


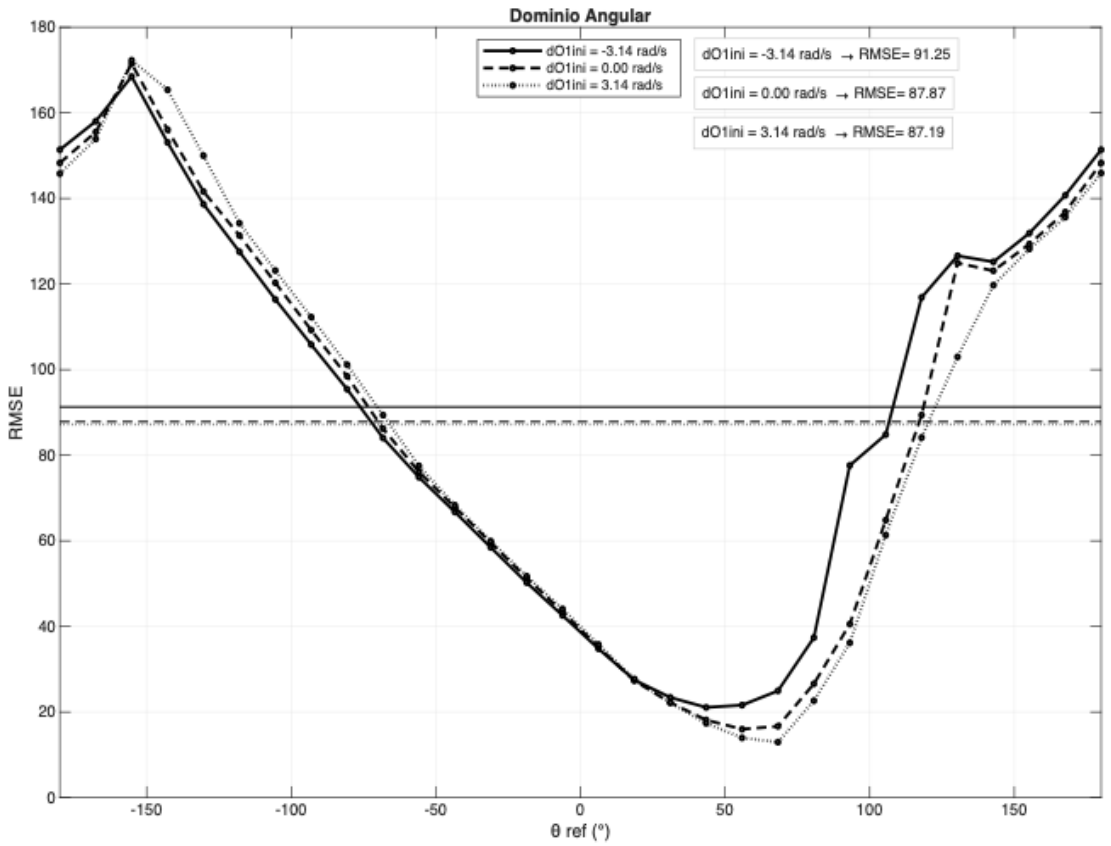
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	59.94	25.92	57.60	6.00	14.94	17.78	271.98	0.29	124.00	9.92	3.74	78.53	19.16	48.30
2	0.01	59.94	27.64	61.43	6.00	14.94	18.02	272.51	0.29	138.00	9.92	3.84	82.83	19.48	51.02
3	0.02	59.87	29.60	65.77	6.00	14.87	18.22	271.24	0.29	157.00	9.92	3.90	85.64	19.52	54.16

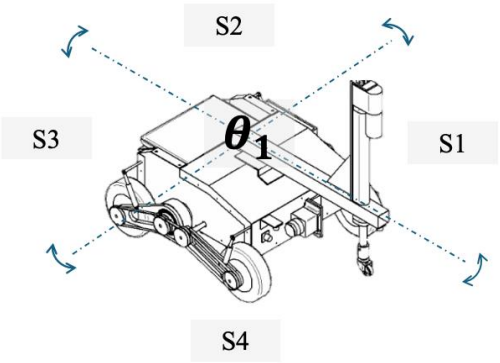
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



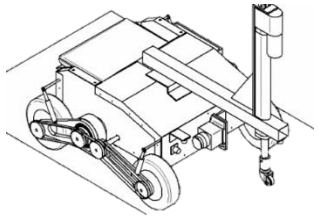




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

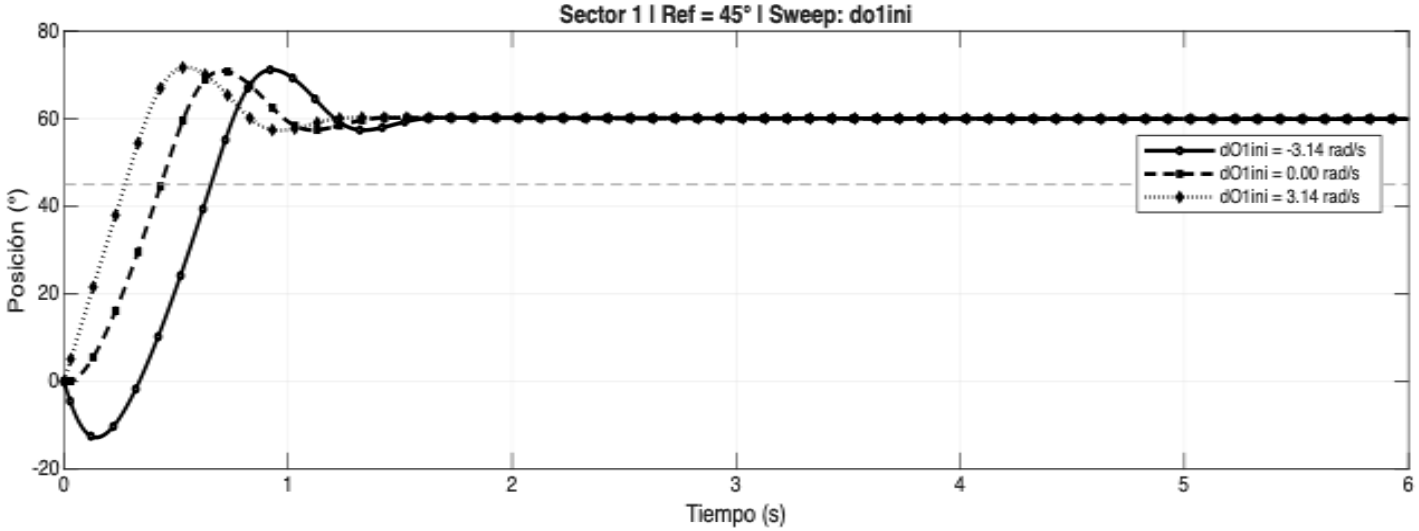
La velocidad angular inicial introduce distorsiones locales en el RMSE, evidenciando una dependencia directa del agente respecto al estado dinámico inicial.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

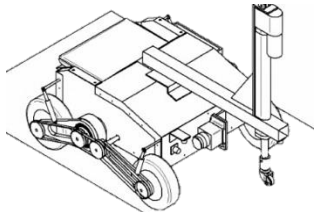
La velocidad inicial impacta el transitorio, generando variaciones en convergencia, RMSE y esfuerzo de control, sin afectar el estado estacionario.

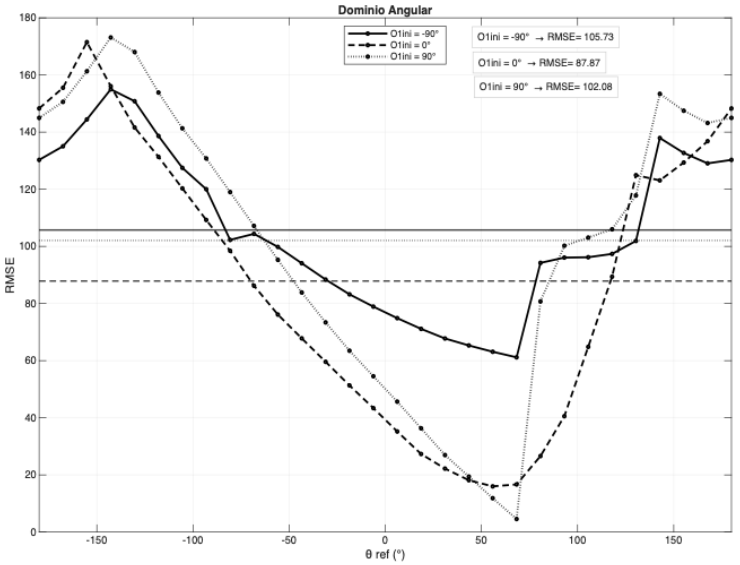


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	59.95	26.74	59.43	6.00	14.95	16.88	271.57	0.22	114.00	9.92	3.53	69.85	18.38	50.85
2	0.00	59.94	25.92	57.60	6.00	14.94	17.78	271.98	0.29	124.00	9.92	3.74	78.53	19.16	48.30
3	-3.14	59.95	26.19	58.21	6.00	14.95	20.98	275.41	0.25	117.00	9.92	4.01	90.26	20.26	50.49

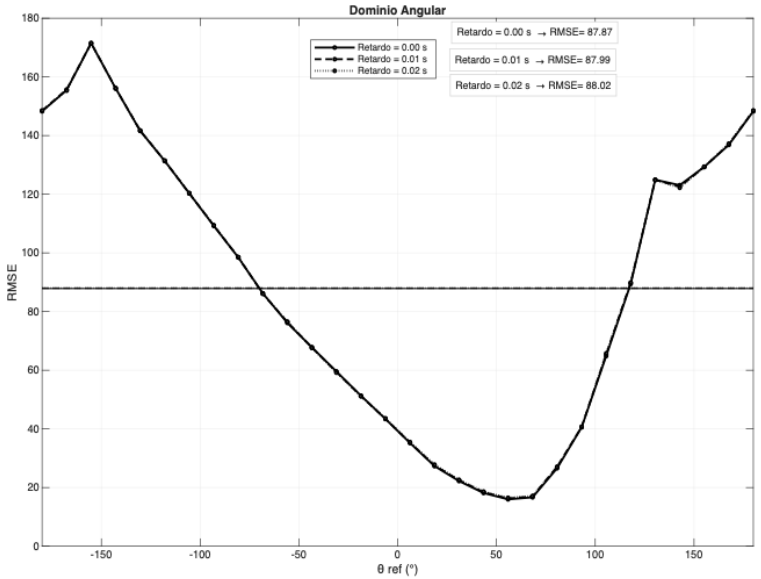
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

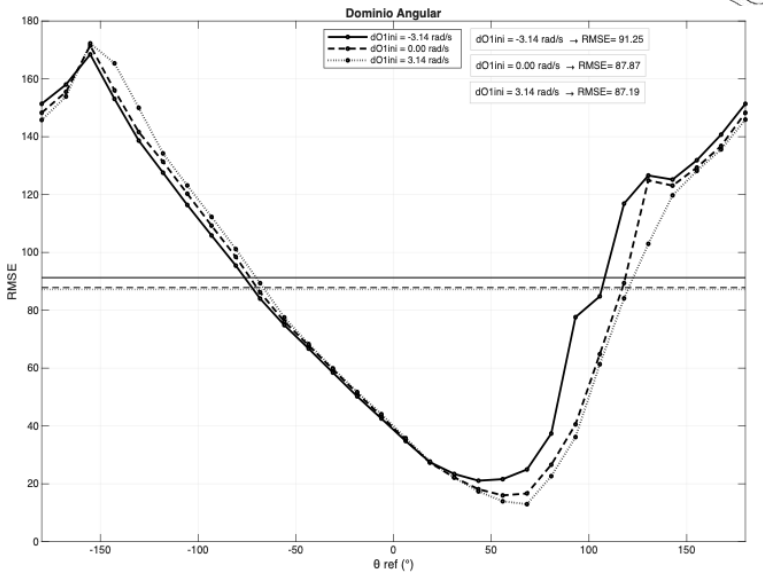




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene la forma global del RMSE.
El retardo tiene impacto mínimo, mientras que las condiciones iniciales —especialmente la velocidad— introducen variaciones locales y dependencia del estado inicial